BAĞIMSIZ · DEVLET FİRMALARI

# SSB batarya ekosistemi ve OTAĞ

**Tam çalışmayı aç**
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 10 sayfa

**Ana raporda ilgili bölüm**
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 15

ikincil | genel puan 39 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

## GENEL PUAN

**39** / 100 · genel sıra 38 / 53 · profil: Karar yok

**Getiri büyüklüğü** %12.5 — **3/5**

Yıl 5 gelir 6-15 M$, brüt 1,5-5,25 M$, tahmin; tek sözleşme emsali 4,96 M$.

**Gelire ulaşma hızı** %12.5 — **2/5**

EYDEP, YETEN, TGB ve yeterlilik yaklaşık 12 ay; ilk gelir 18-30 ay.

**Giriş bileti** %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Paket ve entegrasyon girişi için 3 ile 6 milyon dolar, tahmin; dayanak ASPİLSAN'ın 5,2 milyon dolarlık tek LFP hücre hattı, doğrulandı, ve Birikim'in test altyapısı tanımı, bu turda açılmadı. Hücre üretimi 4. kapı: ASPİLSAN tesisi yaklaşık 1,5 milyar TL, bu turda doğrulanamadı. SSB kredisi en çok 2,5 milyon dolar ve borsaya kote şirkete, holdinge ve TSKGV şirketine kapalı; yatırım aracı kote olmayan bir iştirak ya da kişisel şirket olmalı; başvuru konusu Ek-1 listesinde olmalı.

**Risk (düşük risk yüksek puan)** %12.5 — **2/5**

Açık çağrı yok, OTAĞ yol haritası yayımlanmadı; Altınay 1Ç26 yüzde 33 daralma, 54,2 M TL zarar.

**Erişim** %12.5 — **2/5**

Ana yüklenici seçimi ölçütsüz; ASPİLSAN TSKGV iştiraki; 13 Temmuz 2026 kredi çağrısı koteleri dışlıyor.

**MEKA uyumu** yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Hücre, BMS ve paket entegrasyonu; MEKA tesisi kullanılmaz, ortaklık yolu.

**Stratejik değer** %12.5 — **4/5**

Batarya ve BMS teknolojik, pazar yüzde 9,6 büyüyor; ASPİLSAN önde, pencere belirsiz; bağımsız.

**Kanıt gücü** %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

## NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 derin çalışma: 8 arama, 27 sayfa; 6 açık sorunun 1'i cevaplandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turunda 12 sayfa sınırı doldu; kalan 18 kaynak açılmadı ve onlara dayanan iddialar doğrulanamadı diye işaretlendi: ASPİLSAN tesis yatırımı 1,5 milyar TL ve yerli katkı, ASPİLSAN 2022 ve 2025 beyanları, TSKGV iştirak bilgisi, offset yüzdeleri, SSB duyuru listesinde çağrı yokluğu, TUSAŞ ile ASPİLSAN KAT-C sözleşmesi, Birikim Pilleri profili, Türkiye drone batarya pazarı, Stratview, 360iResearch ve Knowledge Sourcing tahminleri, Pomega ve Solinved notları. Batarya OTAĞ sonuç raporu yok; yol haritası içeriği bilinmiyor. SSB kredi çağrısı Ek-1 öncelikli yatırım konusu listesi PDF okunmadı; batarya listede mi bilinmiyor. Altınay'ın KAP bildirimi doğrudan KAP'tan değil, KAP bağlantısı veren haber aktarımından okundu; 4,96 milyon dolarlık sözleşmenin Roketsan AKYA sözleşmesi olduğu çıkarım. Yeşil Haber'deki 600 bin dolarlık elektrot ihracatının yönü belirsiz. Ultralife ve NDAA Madde 154 bilgileri Meticulous aktarımı. Ekonomi modeli üç kaynaklı rakam dışında tahmin. EYDEP ücret ve süresi bulunamadı. Web araması yapılmadı; önceki 8 arama kullanılmıştı.

## NE

Türkiye savunma sanayii için lityum batarya hücresi, batarya yönetim sistemi ve paket entegrasyonu işi. Savunma Sanayii Başkanlığı 10 Eylül 2025'te Batarya Teknolojileri OTAĞ'ını TUSAŞ koordinasyonunda başlattı; yol haritası 16 Ekim 2026'da hâlâ yayımlanmamış, SSB Ar-Ge portalında ne tamamlanan ne devam eden listede. Pazar ana yüklenici sözleşmeleri ve offset yükümlülükleriyle işliyor. Yerli oyuncular TSKGV iştiraki ASPİLSAN, borsaya kote Altınay Savunma ve KOBİ ölçekli Birikim Pilleri. Bağımsız bir yatırım konusu olarak değerlendirildi; MEKA uyumu bu yaprakta ölçülmedi. Hücre üretimi 4. kapı, paket ve entegrasyon işi 3. kapı.

## NEDEN MEKA İÇİN

Dünya askeri batarya pazarı 2025 için Meticulous tarafından 4,42 milyar dolar olarak veriliyor; diğer üç ticari tahmin 1,67 ile 2,9 milyar dolar arasında ama bu turda doğrulanamadı. İnsansız sistemler en hızlı büyüyen uygulama, paket ve modül en büyük bileşen payı, BMS en hızlı büyüyen bileşen. Türkiye'de talep var ama sözleşmeler küçük: açıklanan tek batarya sözleşmesi 4,96 milyon dolar. Çıkış çarpanı yüksek: EnerSys, Bren-Tronics'i 2024'te FAVÖK'ün 8,7 katına, satışların yaklaşık 2,1 katına aldı. Kapı büyük firmaya kapalı değil; Altınay örneği özel sermayeli bir firmanın torpido bataryası seri üretimini alabildiğini gösteriyor. Ancak açık çağrı yok, ana oyuncu vakıf iştiraki, SSB kredi programı borsaya kote firmaları dışlıyor ve Altınay 1Ç26'da zarar yazdı. Bu yüzden konu yatırım değil izleme konusu.

## EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

| | |
|---|---|
| **Giriş bileti** | 3 ile 6 milyon dolar ilk 24 ay: paket montaj ve test hattı 1,5 ile 2,5 milyon dolar, BMS ve mühendislik ekibi 15 ile 25 kişi 24 ay 1 ile 1,5 milyon dolar, sertifikasyon ve tesis güvenlik belgesi 0,3 ile 0,5 milyon dolar, işletme sermayesi ve hücre stoku 0,5 ile 1,5 milyon dolar; tahmin, dayanak ASPİLSAN LFP hattı 5,2 milyon dolar, doğrulandı |
| **İlk gelire kadar** | 18 ile 30 ay; EYDEP ve YETEN kaydı, tesis güvenlik belgesi ve ana yüklenici yeterlilik süreci yaklaşık 12 ay, ardından geliştirme sözleşmesi; tahmin |

| | |
|---|---|
| **Yıl 3** | Gelir 2 ile 5 milyon dolar, brüt kâr 0,5 ile 1,75 milyon dolar; dayanak Altınay'ın 4,96 milyon dolarlık tek sözleşmesi, doğrulandı, ve Bren-Tronics'in yaklaşık %24 FAVÖK marjından çıkarılan %25 ile %35 brüt marj; tahmin |
| **Yıl 5** | Gelir 6 ile 15 milyon dolar, brüt kâr 1,5 ile 5,25 milyon dolar, aynı %25 ile %35 marj; önceki metindeki 2 ile 5,5 aralığı aritmetikle uyuşmuyordu, düzeltildi; iki ya da üç platform sözleşmesi ve bir ihracat kanalı varsayımı; tahmin |
| **Geri ödeme** | Baz senaryoda 6 ile 7 yıl; iyimser senaryoda 5 yıl; kötümser senaryoda geri ödeme yok. Hesap: bilet 4,5 milyon dolar; yıl 1 ve 2 gelir yok; yıl 3 brüt kâr 1,1, yıl 4 1,8, yıl 5 3,5, yıl 6 4, yıl 7 4,5 milyon dolar; yıllık sabit gider 1,2 milyon dolar yıl 3'ten itibaren düşülür; net nakit yıl 3 eksi 0,1, yıl 4 artı 0,6, yıl 5 artı 2,3, yıl 6 artı 2,8, yıl 7 artı 3,3; birikimli yıl 6 sonunda 5,6, yıl 7 sonunda 8,9 milyon dolar; 4,5 milyon dolarlık bilet yıl 6 içinde karşılanır. Yıl 1 ve 2 sabit giderleri ayrıca eklenirse yıl 7'ye kayar, ama biletin ekip kalemi ilk 24 ayı zaten içeriyor; bu yüzden baz 6 ile 7 yıl. Önceki metindeki 7 ile 9 yıl hesapla uyuşmuyordu, düzeltildi. |
| **Varsayımlar** | Hücre ithal edilir ve BMS ortaktan alınır. Açıklanan Türkiye sözleşme büyüklüğü 5 milyon dolar. Brüt marj %25 ile %35, Bren-Tronics FAVÖK marjı %24'ten türetildi; 208 bölü 8,7 yaklaşık 23,9 milyon dolar FAVÖK, 100 milyon dolar ciroya bölünürse %24. Çıkış çarpanı FAVÖK'ün 8 ile 9 katı, Bren-Tronics emsali. İyimser senaryo: yıl 5 gelir 15 milyon dolar, %24 FAVÖK 3,6 milyon dolar, 8,7 kat ile 31 milyon dolar değer, bilete oranı yaklaşık 7 kat. Kur ve enflasyon etkisi dışarıda. Kaynaklı rakamlar yalnız bilet dayanağı, Altınay sözleşmesi ve Bren-Tronics çarpanı; üçü de bu turda doğrulandı. |

## EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

| | |
|---|---|
| **2 Mayıs 2024** | **EnerSys, Bren-Tronics'i satın aldı**: 208 milyon dolar nakit<br>2023 düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık 8,7 katı; 2023 ciro yaklaşık 100 milyon dolar, satışların yaklaşık 2,1 katı; 280 çalışan; doğrulandı<br>https://www.enersys.com/en-gb/about-us/news/en... ve https://pulse2.com/stored-energy-solutions-com... |
| **5 Mayıs 2026** | **Altınay Savunma ile yurt içi müşteri, lityum tabanlı batarya tedarik sözleşmesi**: 4,96 milyon dolar, KDV hariç<br>Tek sözleşme; teslim takvimi ve adet yok; doğrulandı<br>https://paratic.com/altinay-savunmadan-4-96-mi... |
| **11 Nisan 2026 haber, 2027 devreye alma** | **ASPİLSAN ile Top Material, anahtar teslim LFP hücre hattı ve elektrot malzemesi ihracat iş birliği**: 5,2 + 0,6 milyon dolar<br>Tek hat; kapasite açıklanmadı; doğrulandı<br>https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-ur... |
| **Haziran 2022 seri üretim** | **ASPİLSAN Kayseri lityum iyon hücre tesisi, proje bazlı devlet desteği**: yaklaşık 1,5 milyar TL; doğrulanamadı<br>21,6 milyon hücre ve 220 MWh yıllık kapasite doğrulandı; yatırım tutarı AA ve Para Dergisi'nden, bu turda açılmadı; yaklaşık 6,8 milyon TL/MWh 2021 fiyatıyla çıkarım, doğrulanamayan tutara dayanır<br>https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-ur... ; tutar için https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/... doğrulanamadı |

| | |
|---|---|
| **20 Temmuz 2026** | **TAAC Havacılık ile yurt içi müşteri, kritik havacılık ekipmanı**: 134,1 milyon dolar, KDV hariç Batarya değil; Altınay grup backlog 334 milyon dolar; 2026 ciro hedefi 101,1 milyon dolar, FAVÖK %30 PhillipCapital notundan; doğrulandı https://www.foreks.com/haber/detay/6a5db9de3de... |

## RAKAMLAR

| | |
|---|---|
| **4,42 milyar dolar 2025, 4,91 milyar dolar 2026, 12,28 milyar dolar 2036** | Dünya askeri batarya pazarı, Meticulous Research, Eylül 2026 raporu, baz yıl 2025; bu turda açıldı ve doğrulandı. Çalışmanın önceki alt sınırları 360iResearch 1,67, Knowledge Sourcing 2,55 ve Stratview 2,9 milyar dolar arama özetinden; Stratview sayfası 403 verdi; üçü de doğrulanamadı<br>rapor, ticari: https://www.meticulousresearch.com/product/mil... **web, çalışmalarda yok** |
| **%9,6 yıllık büyüme 2026-2036** | Meticulous; en hızlı büyüyen uygulama insansız sistemler, en büyük uygulama asker taşınabilir sistemler, en büyük bileşen paket ve modül, en hızlı büyüyen bileşen BMS; Kuzey Amerika en büyük bölge, Avrupa en hızlı; lityum iyon baskın kimya. Önceki metindeki %2,9 alt sınır Stratview'e aitti, doğrulanamadı<br>rapor, ticari: https://www.meticulousresearch.com/product/mil... **web, çalışmalarda yok** |
| **4,96 milyon dolar, KDV hariç** | Altınay Savunma'nın yurt içi müşteriyle lityum tabanlı batarya tedarik sözleşmesi; KAP bildirimi 5 Mayıs 2026; haber KAP bildirim 1601224'e bağlantı veriyor; müşteri adı ve teslim takvimi yok; bu turda doğrulandı<br>borsa bildirimi aktarımı: https://paratic.com/altinay-savunmadan-4-96-mi...<br>**web, çalışmalarda yok** |
| **101,1 milyon dolar ciro, %30 FAVÖK marjı, %40 üstü brüt marj, 30 ile 35 milyon dolar FAVÖK** | Altınay Savunma 2026 yönetim hedefi; PhillipCapital toplantı notu 22 Temmuz 2026; backlog Nisan 2026'da yaklaşık 200 milyon dolar, TAAC sözleşmesiyle 334 milyon dolar; 85 devam eden proje, yaklaşık 600 milyon dolar açık teklif havuzu; batarya segmenti ciro katkısı açıklanmadı; 2025 yurt dışı satış 6,1 milyon dolar; bu turda doğrulandı<br>haber, aracı kurum raporu aktarımı: https://rotaborsa.com/altinay-savunma-altny-si...<br>**web, çalışmalarda yok** |
| **%33 satış daralması, 54,2 milyon TL net zarar** | Altınay Savunma 1Ç26 sonucu; yönetim üretim ve teslimat takvimi kaymasına bağlıyor, toparlanma 2Ç26 ve 3Ç26'da bekleniyor; borç artışı leasing kaynaklı; ortak adayı için yeni risk kalemi; bu turda eklendi<br>haber, aracı kurum raporu aktarımı: https://rotaborsa.com/altinay-savunma-altny-si...<br>**web, çalışmalarda yok** |
| **208 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık 8,7 katı** | EnerSys'in Bren-Tronics'i nakit satın alma bedeli, 2 Mayıs 2024; FAVÖK 2023 takvim yılı; Bren-Tronics 2023 cirosu yaklaşık 100 milyon dolar, yaklaşık 280 çalışan ABD, Fransa ve İngiltere'de; satışların yaklaşık 2,1 katı, FAVÖK marjı yaklaşık %24 çıkarım; iki kaynak bu turda doğrulandı<br>firma beyanı: https://www.enersys.com/en-gb/about-us/news/en... ve haber: https://pulse2.com/stored-energy-solutions-com... **web, çalışmalarda yok** |

| | |
|---|---|
| **yaklaşık 21,6 milyon 18650 NMC hücre/yıl, 220 MWh/yıl** | ASPİLSAN Kayseri Mimarsinan OSB tesisi mevcut kapasitesi; Yeşil Haber 11 Nisan 2026'da doğrulandı. Tesis yatırımı yaklaşık 1,5 milyar TL, 25.000 m2 kapalı alan, 6 Ağustos 2021 proje bazlı destek ve %65 yerli katkı AA ve Para Dergisi'ne dayanıyor; o sayfalar bu turda açılmadı, doğrulanamadı<br>haber: https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-ur... ; yatırım tutarı için https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aspilsan-depo... ve https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/... doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok** |
| **5,2 + 0,6 milyon dolar** | ASPİLSAN ile Güney Koreli Top Material: 5,2 milyon dolar anahtar teslim LFP hücre hattı, 600 bin dolar elektrot malzemesi ihracat iş birliği, ihracatın yönü haberde açık değil; devreye alma hedefi 2027; yeni hat kapasitesi açıklanmadı; iş birliği 2021'den beri; Top Material 3.000 ton/yıl LFP katot hattını 2024 son çeyrekte açtı; tek kaynak, bu turda doğrulandı<br>haber, tek kaynak: https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-ur... **web, çalışmalarda yok** |
| **50 milyon dolar ciro hedefi, %46 büyüme** | ASPİLSAN 2022 ilk 10 ay ciro artışı ve genel müdürün ciro hedefi; 2025'te TL bazında %25 artış, 490 yeni müşteri, 2 milyon avro üstü 4 proje; hepsi firma beyanı; kaynak sayfalar bu turda açılmadı, doğrulanamadı<br>haber, firma beyanı: https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/... ve https://savunmasanayi.org/2026/01/07/ulkelerin... **web, çalışmalarda yok** |
| **2,5 milyon dolar, %20,98 faiz, azami 10 yıl** | SSB Yatırım ve Geliştirme Destekleme Programı kredi üst sınırı, 13 Temmuz 2026 çağrısı; TL tahsis, yıllık taksit, anapara ve faiz toplamı kadar kesin teminat mektubu; başvurular Ek-1 Öncelikli Yatırım Konusu listesiyle sınırlı, liste PDF okunmadı, batarya listede mi bilinmiyor; holdingler ve %50 üstü iştirakleri, TSKGV şirketleri ve %50 üstü iştirakleri, borsada işlem gören şirketler ve daha önce 3 kez kredi alan firmalar başvuramaz; tesis inşaatı yalnız HAB ve Kırıkkale OSB, birim maliyet 15.100 TL/m2; son gün 14 Ağustos 2026 saat 17:00; bu turda doğrulandı<br>resmi: https://www.ssb.gov.tr/duyuru/savunma-sanayii-... **web, çalışmalarda yok** |
| **%21 KOBİ iş payı, %70 EYDEP payı, %2 TÜK, %6 teminat** | SSB Sanayileşme Süreçleri Rehber Dokümanı sürüm 3.0, 7 Aralık 2022; yerli ana yüklenici yan sanayi ve KOBİ'ye en az teklif bedelinin %21'ini vermek zorunda; yabancı yüklenici offset en az %70; kaynaklar ikincil ve bu turda açılmadı, doğrulanamadı<br>hukuk bülteni ve ansiklopedi, ikincil: https://www.mondaq.com/turkey/terrorism-homela... ve https://kureansiklopedi.com/tr/detay/sanayi-ka... **web, çalışmalarda yok** |
| **yaklaşık 250 temsilci, 2 odak çalışma grubu, yaklaşık 8 ay** | Batarya OTAĞ lansmanı 10 Eylül 2025, duyuru 19 Eylül 2025; lider kuruluş TUSAŞ; gruplar: Batarya Malzemeleri/Hücre Teknolojisi ve Geri Dönüşüm ile BMS, Kontrol, Paketleme ve Entegrasyon; katılım bildirimi 10 Ekim 2025'te kapandı; sayfa firma büyüklüğü kısıtı koymuyor; 16 Ekim 2026'da portalda 16 tamamlanan OTAĞ var, batarya yok, devam edende yalnız Nanomalzeme; bu turda doğrulandı<br>resmi: https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknoloj... ve https://arge.ssb.gov.tr/TeknolojiYolHaritalari... **web, çalışmalarda yok** |
| **19 ay çalışma, 11 ay sonra rapor** | Yakıt Hücresi OTAĞ emsali: lansman 14 Nisan 2023, kapanış toplantısı 19 Kasım 2024, sonuç raporu duyurusu 31 Ekim 2025; yaklaşık 130 üye, 3 odak çalışma grubu; batarya raporunun 2027'ye kalması çıkarım; bu turda doğrulandı<br>resmi: https://www.ssb.gov.tr/duyuru/yakit-hucresi-od... **web, çalışmalarda yok** |
| **1,1 milyar dolar ithalat, 48 milyon dolar ihracat** | Türkiye 2024 batarya dış ticareti, tüm bataryalar, yaklaşık 23'e 1; savunma payı ayrı değil; tek kaynak, bu turda doğrulandı<br>haber, tek kaynak: https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-ur... **web, çalışmalarda yok** |

**26,4 milyon dolar 2025, 40,5 milyon dolar 2030**

Türkiye drone batarya pazarı tahmini, %8,9 büyüme; savunma batarya pazarının tümü değil; sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı

rapor, ticari, tek kaynak: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Repor...

web, çalışmalarda yok

**191,2 milyon dolar ciro, 117,5 milyon dolar backlog**

Ultralife Corporation 2025 mali yılı cirosu ve 2026 ikinci çeyrek sonu rekor backlog, yıllık %39 artış; Meticulous aktarımı, Ultralife'ın kendi sayfası açılamadı; ölçek emsali olarak eklendi

rapor aktarımı: https://www.meticulousresearch.com/product/mil... web, çalışmalarda yok

**1 Ekim 2027**

ABD 2024 mali yılı NDAA Madde 154: bu tarihten itibaren Savunma Bakanlığı fonlarıyla CATL, BYD, Envision, EVE, Gotion, Hithium ve halefleri bataryası alınamaz; Çin dışı paket üreticileri için ihracat fırsatı; Meticulous aktarımı, yasa metni açılmadı

rapor aktarımı: https://www.meticulousresearch.com/product/mil... web, çalışmalarda yok

## DURUM

Batarya OTAĞ 16 Ekim 2026'da SSB Ar-Ge portalında ne tamamlanan ne devam eden listede; bu turda doğrulandı. Yakıt Hücresi emsaline bakılırsa sonuç raporu 2027'ye kalabilir; çıkarım. SSB duyurularında bataryaya özel çağrı bulunmadığı önceki turda okunmuştu; duyuru listesi bu turda açılmadı, doğrulanamadı. 13 Temmuz 2026 kredi çağrısı borsaya kote firmaları, holdingleri ve TSKGV şirketlerini dışlıyor ve başvuruları Ek-1 öncelikli yatırım konusu listesine bağlıyor; doğrulandı, liste okunmadı. İş ana yüklenici sözleşmeleriyle yürüyor: Altınay 5 Mayıs 2026'da 4,96 milyon dolarlık lityum batarya sözleşmesi bildirdi; PhillipCapital notu Altınay'ın Roketsan ile AKYA torpido batarya sistemi seri üretim sözleşmesi imzaladığını yazıyor; iki sözleşmenin aynı olduğu çıkarım. Altınay 1Ç26'da 54,2 milyon TL zarar yazdı. ASPİLSAN'ın TUSAŞ ile havacılık hücresi sözleşmesi önceki turda okundu, bu turda doğrulanamadı. Pazar dünyada 4,42 milyar dolar, Türkiye'de açıklanan sözleşmeler milyonlarca dolar düzeyinde. Giriş kapısı özel firmaya kapalı değil ama açık ihale yok. Hüküm izle.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

## İLK ADIMLAR

1. otag@ssb.gov.tr adresine yazıp Batarya OTAĞ kapanış tarihi, sonuç raporu takvimi ve rapor sonrası SAGA çağrısı planı sorulması
   Yatırım komitesi sekreteri · 31 Ekim 2026'ya kadar
2. SSB kredi çağrısı Ek-1 Öncelikli Yatırım Konusu listesinin indirilip batarya kaleminin olup olmadığının okunması; 2027 Temmuz çağrısı için ön hazırlık
   Araştırma sorumlusu · 15 Kasım 2026
3. Altınay Savunma ve Birikim Pilleri ile birer tanışma görüşmesi; paket entegrasyonu işinde ortaklık, ortak yatırım ya da azınlık payı iştahının sorulması; Altınay'dan 2Ç26 ve 3Ç26 toparlanmasının ve batarya segment gelirinin sorulması
   Mehmet Bey ve iş geliştirme · Kasım 2026
4. YETEN portalına firma kaydı ve EYDEP başvurusunun maliyet ve süresinin SSB'den öğrenilmesi; başvuru kararı verilmez, yalnız bilgi alınır
   Kalite ve iş geliştirme · 15 Aralık 2026
5. SSB duyuru listesinin ve Ar-Ge portalının ayda bir taranması; batarya SAGA çağrısı ya da OTAĞ raporu çıkarsa yaprağın yeniden açılması
   Araştırma sorumlusu · Her ayın ilk haftası, Kasım 2026'dan itibaren
6. Altınay'ın 2026 yıl sonu finansallarında batarya segment gelirinin, 1Ç26 zararının telafi edilip edilmediğinin ve AKYA seri üretim takviminin okunması
   Finans · Mart 2027

7 Batarya OTAĞ raporu yayımlandığında yol haritasındaki paket, kasa ve ısıl yönetim kalemleri için 2 haftalık fizibilite ve yaprağın bant kararı
Yatırım komitesi · Rapor yayımından sonraki 30 gün içinde, en geç Aralık 2027

## KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Paket ve entegrasyon girişi için 3 ile 6 milyon dolar, tahmin; dayanak ASPİLSAN'ın 5,2 milyon dolarlık tek LFP hücre hattı, doğrulandı, ve Birikim'in test altyapısı tanımı, bu turda açılmadı. Hücre üretimi 4. kapı: ASPİLSAN tesisi yaklaşık 1,5 milyar TL, bu turda doğrulanamadı. SSB kredisi en çok 2,5 milyon dolar ve borsaya kote şirkete, holdinge ve TSKGV şirketine kapalı; yatırım aracı kote olmayan bir iştirak ya da kişisel şirket olmalı; başvuru konusu Ek-1 listesinde olmalı. Tek başına kurmak için hücre ve BMS bilgisi ve ana yüklenici ilişkisi gerekir. Gerçekçi yol Altınay ya da Birikim gibi mevcut bir paket üreticisine ortak olmak ya da azınlık payı almak; Altınay'ın 1Ç26 zararı ve 2026 toparlanma takvimi görüşme öncesi okunmalı. ASPİLSAN vakıf iştiraki, ortaklık hedefi değil.

## ŞİRKETLER VE KURUMLAR (26)

**Ortak adayı (3)**

**Altınay Savunma Teknolojileri** Borsaya kote; 5 Mayıs 2026'da 4,96 milyon dolarlık lityum batarya sözleşmesi; 2026 hedefi 101,1 milyon dolar ciro, %30 FAVÖK, backlog 334 milyon dolar; 1Ç26'da %33 satış daralması ve 54,2 milyon TL net zarar; batarya segment payı açıklanmadı; kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar TL'ye çıkarıldı; doğrulandı.
https://rotaborsa.com/altinay-savunma-altny-si...

**Birikim Pilleri** 2005 kuruluşlu KOBİ; insansız sistemler için 1 ile 2 kW'a kadar komple paket, BMS ve ısıl yönetim; Varta, Saft, Panasonic, Yuasa distribütörü; 2026 sözleşme haberi bulunamadı; kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
https://www.defenceturk.net/yerli-insansiz-sis...

**ASPİLSAN** Kayseri'de 2022'den beri kendi hücresini üretiyor, yıllık yaklaşık 21 milyon pil; OTAĞ'da BMS ve paketleme grubunun lideri.
10 Ek-2

**Müşteri (4)**

**Rakip (5)**

**Tedarikçi (1)**

**Kurum (6)**

**Emsal (7)**

## AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

**1** **Batarya OTAĞ sonuç raporu ne zaman çıkacak ve içinde mekanik alt bileşen yerlileştirme kalemi var mı** görüşme gerekir

Rapor 16 Ekim 2026'da yayımlanmamış; portalda tamamlanan 16 OTAĞ arasında yok, devam edende yalnız Nanomalzeme var. Yakıt Hücresi OTAĞ 19 ay sürdü ve raporu kapanıştan 11 ay sonra çıktı; batarya raporu için 2027 olasıdır. İçerik bilinmiyor. Portal ve emsal duyuru bu turda doğrulandı.
Kime: otag@ssb.gov.tr ve TUSAŞ OTAĞ koordinasyon ekibi
https://arge.ssb.gov.tr/TeknolojiYolHaritalari... ve https://www.ssb.gov.tr/duyuru/yakit-hucresi-od...

**2** **ASPİLSAN ve Altınay paket kasası ve mekanik parçaları kimden alıyor** görüşme gerekir

Web'de tedarikçi bilgisi yok. Altınay'ın batarya üretim yeri ve kapasitesi de açıklanmamış; PhillipCapital notu batarya hattının grup içi sivil teknolojiden türetildiğini ve SAHA Expo 2026'da ilk kez sergilendiğini yazıyor.
Kime: ASPİLSAN satın alma, Kayseri; Altınay Savunma iş geliştirme
https://rotaborsa.com/altinay-savunma-altny-si...

**3** **Offset programında büyük sanayi firması için sac ve mekanik kategori tanımlı mı** kısmen

Önceki turda okunan ikincil kaynaklara göre Rehber Dokümanı sürüm 3.0 ürün kategorisi tanımlamıyor; yerli ana yüklenici teklif bedelinin en az %21'ini yan sanayi ve KOBİ'ye vermek zorunda, bu payın %70'i EYDEP'li firmalara gitmeli; her faaliyet SSB ön onayı ister, 60 günde yanıt yoksa ret sayılır. Bu turda iki kaynak da açılmadı, yüzdeler doğrulanamadı.
https://www.mondaq.com/turkey/terrorism-homela... ve https://kureansiklopedi.com/tr/detay/sanayi-ka... ; doğrulanamadı

**4** **Savunma batarya pazarının toplam büyüklüğü için resmi rakam var mı** kısmen

Resmi rakam yok. Dünya için Meticulous 2025'te 4,42 milyar dolar veriyor; doğrulandı. Daha düşük üç ticari tahmin 1,67 ile 2,9 milyar dolar arasında ama doğrulanamadı. Türkiye için drone bataryası 26,4 milyon dolar rakamı bu turda açılmadı. Türkiye'nin tüm batarya ithalatı 2024'te 1,1 milyar dolar, ihracatı 48 milyon dolar; doğrulandı.
https://www.meticulousresearch.com/product/mil... ve https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-ur...

**5** **13 Temmuz 2026 kredi çağrısının koşulları ne** cevaplandı

Üst sınır 2.500.000 dolar karşılığı TL, faiz %20,98, vade azami 10 yıl, yıllık anapara ve faiz taksiti, anapara ve faiz toplamı kadar ve vadeden 1 yıl uzun banka kesin teminat mektubu. Makine teçhizat, nitelikli personel ve yalnız HAB ile Kırıkkale OSB'de tesis inşaatı finanse ediliyor; inşaat birim maliyeti 15.100 TL/m2. Başvuru YETEN portalından, yalnız Ek-1 Öncelikli Yatırım Konusu listesindeki konular kabul ediliyor; liste okunmadı. Holdingler ve %50 üstü iştirakleri, TSKGV şirketleri ve %50 üstü iştirakleri, borsada işlem gören şirketler ve daha önce 3 kez kredi alanlar başvuramaz. Son gün 14 Ağustos 2026 saat 17:00 geçti. Sayfa bu turda açıldı, doğrulandı.
https://www.ssb.gov.tr/duyuru/savunma-sanayii-...

**6** **ASPİLSAN'ın TSKGV payı hâlâ yüzde 98,32 mi** kısmen

TSKGV iştiraki olduğu önceki turda TRT Haber ve Para dergisinden okundu; bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Yüzde oranı hiçbir turda doğrulanamadı; TSKGV sitesi sertifika hatası verdi. SSB kredi çağrısının TSKGV şirketlerini dışladığı doğrulandı.
https://www.trthaber.com/haber/savunma/turk-sa... ; doğrulanamadı

## KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Batarya OTAĞ sonuç raporu ne zaman çıkacak ve içinde mekanik alt bileşen yerlileştirme kalemi var mı (otag@ssb.gov.tr ve TUSAŞ OTAĞ koordinasyon ekibi)
- Görüşme gerekir: ASPİLSAN ve Altınay paket kasası ve mekanik parçaları kimden alıyor (ASPİLSAN satın alma, Kayseri; Altınay Savunma iş geliştirme)
- Kısmen cevaplandı: Offset programında büyük sanayi firması için sac ve mekanik kategori tanımlı mı
- Kısmen cevaplandı: Savunma batarya pazarının toplam büyüklüğü için resmi rakam var mı
- Kısmen cevaplandı: ASPİLSAN'ın TSKGV payı hâlâ yüzde 98,32 mi

## RİSKLER

- Açık çağrı yok; iş ana yüklenicinin alt yüklenici seçimine bağlı ve seçim ölçütleri yayımlanmıyor
- Ana oyuncu ASPİLSAN TSKGV iştiraki; vakıf desteği ve devlet teşvikiyle rekabet ediyor, satın alınamaz
- Türkiye'de açıklanan sözleşmeler 5 milyon dolar düzeyinde; 3 ile 6 milyon dolarlık tesis yatırımını tek sözleşme karşılamaz
- Ortak adayı Altınay 1Ç26'da satışta %33 daralma ve 54,2 milyon TL net zarar yazdı; yönetim toparlanmayı 2Ç26 ve 3Ç26'ya bağlıyor; batarya segmenti ciroya henüz ölçülebilir katkı vermiyor
- Hücre tedariki Çin'e bağımlı; Çin'in 9 Ekim 2025 tarihli lityum batarya ve malzeme ihracat kontrolü 7 Kasım 2025'te 10 Kasım 2026'ya kadar askıya alındı, sonrası belirsiz; Meticulous aktarımı
- SSB kredi programı borsaya kote şirketleri, holdingleri ve TSKGV şirketlerini dışlıyor ve başvuruyu Ek-1 öncelikli konu listesine bağlıyor; teşvik kapısı yalnız kote olmayan iştirak ya da kişisel şirket üzerinden açık, batarya listede mi bilinmiyor
- Pazar rakamları ücretli ticari rapor ve firma beyanı; bu turda yalnız Meticulous doğrulandı, diğer üç tahmin ve Türkiye drone rakamı doğrulanamadı
- ASPİLSAN tesis yatırımı, yerli katkı oranı ve offset yüzdeleri bu turda açılmayan sayfalara dayanıyor; ekonomi modelinin bilet dayanağı tek kaynaklı

## BU KONUNUN TAKVİMİ

| | |
|---|---|
| **10 Eylül 2025** | Batarya Teknolojileri OTAĞ lansmanı, TUSAŞ koordinasyonu, yaklaşık 250 katılımcı; doğrulandı https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknolojileri-otag-lansmani-gerceklestirildi-UbtDaB |
| **10 Ekim 2025** | OTAĞ çalışma gruplarına katılım bildirimi son günü; kapandı; doğrulandı https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknolojileri-otag-lansmani-gerceklestirildi-UbtDaB |
| **31 Ekim 2025** | Yakıt Hücresi OTAĞ sonuç raporu yayımlandı; çalışma 14 Nisan 2023 ile 19 Kasım 2024 arasında sürdü; emsal takvim; doğrulandı https://www.ssb.gov.tr/duyuru/yakit-hucresi-odak-teknoloji-agi-otag-sonuc-raporu-yayimlandi-tbXDdy |
| **7 Kasım 2025** | Çin 9 Ekim 2025 tarihli 58 sayılı kararla getirdiği 300 Wh/kg üstü lityum batarya, katot, anot ve ekipman ihracat kontrolünü 10 Kasım 2026'ya kadar askıya aldı; Meticulous aktarımı, doğrulandı https://www.meticulousresearch.com/product/military-batteries-market-6910 |
| **9 Ocak 2026** | SSB Fotonik Entegre Devre SAGA çağrısı; batarya için benzer çağrı yok; duyuru listesi bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://www.ssb.gov.tr/duyurular |
| **5 Mayıs 2026** | Altınay Savunma KAP bildirimi: 4,96 milyon dolar lityum tabanlı batarya tedarik sözleşmesi, yurt içi müşteri; doğrulandı. Aynı gün AKYA açıklaması TRT Haber'e dayanıyor, bu turda açılmadı https://paratic.com/altinay-savunmadan-4-96-milyon-dolarlik-yeni-sozlesme/ |
| **13 Temmuz 2026** | SSB kredi talebi çağrısı; 2,5 milyon dolar üst sınır; kote firmalar, holdingler ve TSKGV şirketleri hariç; doğrulandı https://www.ssb.gov.tr/duyuru/savunma-sanayii-yatirim-ve-gelistirme-faaliyetlerini-destekleme-programi-kredi-talebi-cagrisi-DReWQH |
| **20 Temmuz 2026** | Altınay iştiraki TAAC 134.104.420 dolar KDV hariç havacılık ekipmanı sözleşmesi; grup backlog 334 milyon dolar; batarya değil; doğrulandı https://www.foreks.com/haber/detay/6a5db9de3defa45fccd687d3/PICNEWS/tr/altinay-savunma-nin-bagli-ortakligindan-134-1-milyon-dolarlik-sozlesme-20-07-26/ |

| | |
|---|---|
| **22 Temmuz 2026** | PhillipCapital Altınay toplantı notu: 2026 hedefi 101,1 milyon dolar ciro, %30 FAVÖK; 1Ç26 54,2 milyon TL zarar; Roketsan ile AKYA batarya seri üretim sözleşmesi; doğrulandı https://rotaborsa.com/altinay-savunma-altny-sirket-degerlendirmesi/ |
| **14 Ağustos 2026** | SSB kredi çağrısı başvuru son günü saat 17:00; geçti; doğrulandı https://www.ssb.gov.tr/duyuru/savunma-sanayii-yatirim-ve-gelistirme-faaliyetlerini-destekleme-programi-kredi-talebi-cagrisi-DReWQH |
| **10 Kasım 2026** | Çin'in lityum batarya ve malzeme ihracat kontrolü askıya alma süresinin bitişi; Meticulous aktarımı, doğrulandı https://www.meticulousresearch.com/product/military-batteries-market-6910 |
| **2027** | ASPİLSAN LFP hücre hattı devreye alma hedefi; doğrulandı https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-uretim-hatti-2027/ |
| **1 Ekim 2027** | ABD NDAA 2024 Madde 154 yürürlüğe girer: Savunma Bakanlığı CATL, BYD ve dört Çinli üreticinin bataryasını alamaz; Meticulous aktarımı https://www.meticulousresearch.com/product/military-batteries-market-6910 |
| **Aralık 2027** | Batarya OTAĞ raporu için bu çalışmanın beklediği en geç tarih; Yakıt Hücresi emsalinden çıkarım https://www.ssb.gov.tr/duyuru/yakit-hucresi-odak-teknoloji-agi-otag-sonuc-raporu-yayimlandi-tbXDdy |

## ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma yaprağı MEKA'nın hücre ve BMS yetkinliği olmadığı için elendi saymıştı; bağımsız dal talimatına göre MEKA uyumu bu yaprakta ölçülmez, hüküm izle olarak değişti
- Önceki çalışma Altınay AKYA sözleşmesinin tutarını açıklanmadı yazmıştı; 5 Mayıs 2026 KAP bildirimi yurt içi müşteriyle 4,96 milyon dolarlık lityum batarya sözleşmesi veriyor; PhillipCapital notu AKYA batarya seri üretim sözleşmesinin Roketsan ile olduğunu yazıyor ama segment ciro katkısı açıklanmadı; KAP müşteri adı vermediği için iki sözleşmenin aynı olduğu çıkarım
- Önceki firma listesi ASPİLSAN'ın OTAĞ BMS grubu lideri olduğunu genel müdür söyleşisine dayandırıyordu; ASPİLSAN'ın kendi OTAĞ katılım sayfası liderlikten söz etmiyor; SSB duyurusu yalnız TUSAŞ'ı lider kuruluş olarak veriyor; iddia tek kaynak kalıyor
- Çalışma dünya pazarını 1,67 ile 4,42 milyar dolar aralığında vermişti; bu turda yalnız Meticulous 4,42 doğrulandı, alt sınırı veren üç rapor arama özetinden ve doğrulanamadı; aralık tek kaynağa dayanır
- Çalışmanın geri ödeme metni baz senaryoda 7 ile 9 yıl diyordu ama kendi hesabı bilete yıl 6 içinde ulaşıyor ve ilk 24 ay ekip gideri zaten bilette; baz 6 ile 7 yıl olarak düzeltildi; yıl 5 brüt kâr aralığı da 2 ile 5,5 yerine 1,5 ile 5,25 olmalı
- Çalışma ASPİLSAN tesis rakamlarını iki kaynak tutarlı diye vermişti; bu turda yalnız kapasite doğrulandı, 1,5 milyar TL yatırım ve %65 yerli katkı açılmayan sayfalara dayanıyor
- Çalışma Altınay'ı ortak adayı sayarken 1Ç26 zararını ve %33 satış daralmasını yazmamıştı; aynı PhillipCapital notunda yer alıyor, risklere eklendi
- Önceki çalışma OTAĞ'ın yaklaşık Mayıs 2026'da biteceğini çıkarım olarak yazmıştı; SSB Ar-Ge portalı 16 Ekim 2026'da batarya OTAĞ'ı ne tamamlanan ne de devam eden listede gösteriyor (bu turda doğrulandı). Süre uzadı ya da portal güncel değil.
- ASPİLSAN kapasitesi için 220 MWh ve 21,6 milyon hücre rakamı Yeşil Haber'de, yaklaşık 21 milyon pil rakamı AA'da; ikisi de açıldı, birbirini tutuyor. Webtekno'nun 21 milyonu 2030'lu yıllar hedefi diye yazdığı iddiası arama özetine dayanıyor; sayfa açılmadı, doğrulanamadı.
- C4Defence 2020'de 150'den fazla batarya tipi yazmış (bu turda açılmadı); AA 13 Nisan 2026'da 300'den fazla batarya diyor (doğrulandı). Altı yıl fark var; çelişki değil büyüme olabilir.
- MarketsandMarkets sayfasında metin 26,4 milyon dolar, özet kutusu 26,32 milyon dolar yazıyor; yuvarlama farkı.
- Önceki çalışma OTAĞ lansmanını 10 Eylül 2025, duyuruyu 19 Eylül 2025 diye vermişti; doğrulandı. Önceki çalışmada 10 Ekim 2025 katılım son tarihi yoktu; yeni bilgi, doğrulandı.

- Çelişki yok, tamamlayıcı: 10 numaralı çalışmanın Bölüm 8 girişi, 22 Eylül tarihli MEKA savunma nişi kartının sac, konteyner ve tahkimat işlerini kapsadığını, batarya konusunun içinde olmadığını açıkça yazıyor ve savunma kısmını yeni diye ekliyor.
- Eskiyen tarih: OTAĞ'ın sekiz aylık çalışmasının öngörülen bitişi yaklaşık Mayıs 2026 idi ve bugün 15 Ekim 2026 itibarıyla geçti; sonucu bilinmiyor. Kaynak: 10, Ek-2.
- Kanal sayımı ile ön kısa cevap arasında ton farkı: Ek-0 üç kanalı olgu gibi sayıyor, Ek-2 aynı sayımı çıkarım diye işaretliyor. Kaynak: 10, Ek-0 ve Ek-2.
- Taslaktaki diğer çelişkiler, yani 55 firma listesinin 12 Şubat 2026 tarihi, EYDEP ve KOBİ kredisi karşılaştırması ve 09 numaralı kartın Ek hükümlerini taşımaması, 5 Ekim 2026 inceleme dosyasına dayanıyordu; dosya verilen kaynaklar arasında yok, doğrulanamadı ve çıkarıldı.

## KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 10 (Ek-2. Savunma: SSB'nin batarya ekosistemi, 30 Eylül 2026) · 10 (Ek-0. Kısa cevaplar; Ek-1. Lityum, ASPİLSAN satırı; Ek-5 sonundaki Ek için sonraki adımlar; 7. Takvim: tarihi belli pencereler; 9. Sınırlar, Alan bazında bilmediklerim, Ek satırı ve Yöntem sınırları, 30 Eylül 2026) · 10 (8. Ek giriş paragrafı: 22 Eylül savunma nişi kartı batarya konusunu kapsamıyor, 30 Eylül 2026) · 04 (Sayfa 2: Kendimiz kurmadan: ODTÜ Teknokent'e ortak olmak; ODTÜ70 fonuna pay sahibi olmak; Mehmet Bey'e üç soru. SSB ya da OTAĞ bu dosyada geçmiyor., 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Batarya OTAĞ lansman duyurusu 19 Eylül 2025; bu turda açıldı, doğrulandı · SSB duyuru listesi; önceki turda açıldı, bu turda açılmadı; bataryaya özel çağrı yok iddiası doğrulanamadı · Tamamlanan 16 OTAĞ; batarya yok; bu turda açıldı, doğrulandı · Devam eden OTAĞ: yalnız Nanomalzeme; bu turda açıldı, doğrulandı · Yakıt Hücresi OTAĞ takvimi ve rapor; emsal; bu turda açıldı, doğrulandı · SSB kredi çağrısı koşulları; Ek-1 öncelikli konu listesi PDF okunmadı; bu turda açıldı, doğrulandı · TUSAŞ ile havacılık hücresi sözleşmesi, KAT-C; önceki turda açıldı, bu turda açılmadı, doğrulanamadı · ASPİLSAN OTAĞ katılım notu; önceki turda açıldı, bu turda açılmadı · ASPİLSAN genel müdürü 2025 değerlendirmesi; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · ASPİLSAN LFP hattı, kapasite ve Türkiye batarya dış ticareti; bu turda açıldı, doğrulandı · ASPİLSAN tesis ve ihracat; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · ASPİLSAN ciro hedefi, tesis yatırımı 1,5 milyar TL, yerli katkı, 2022; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · ASPİLSAN TSKGV iştiraki, sivil ürünler; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · ASPİLSAN 2026 fırsat yılı açıklaması; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Altınay AKYA batarya açıklaması; bu turda açılmadı; Roketsan bağı PhillipCapital notuyla ayrıca doğrulandı · Altınay KAP bildirimi 4,96 milyon dolar; bu turda açıldı, doğrulandı · Altınay KAP bildirimi ikinci kaynak; önceki turda açıldı, bu turda açılmadı · PhillipCapital Altınay toplantı notu 22 Temmuz 2026: hedefler, backlog, 1Ç26 zarar, Roketsan AKYA batarya; bu turda açıldı, doğrulandı · Altınay backlog ve batarya segmenti; önceki turda açıldı, bu turda açılmadı · TAAC 134,1 milyon dolar sözleşme, backlog 334 milyon dolar; bu turda açıldı, doğrulandı · Altınay KAP bildirim listesi; önceki turda açıldı, bu turda açılmadı · Birikim Pilleri ürün ve müşteri profili, 2023; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Birikim profil; sayfa 404, arama özetinden · Offset rehberi 2023 özeti; bu turda açılmadı, yüzdeler doğrulanamadı · SK/O oranları ve süreç; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Bren-Tronics satın alma, 208 milyon dolar, 8,7x; bu turda açıldı, doğrulandı · Bren-Tronics ciro 100 milyon dolar ve 280 çalışan; bu turda açıldı, doğrulandı · Dünya askeri batarya pazarı 4,42 milyar dolar 2025, oyuncu listesi, Çin ihracat kısıtı, NDAA 154, Ultralife rakamları; bu turda açıldı, doğrulandı · Pazar 2,9 milyar dolar 2025; sayfa 403, arama özetinden, doğrulanamadı · Türkiye drone batarya 26,4 milyon dolar; bu turda açılmadı, doğrulanamadı

**Doğrulama notları (57)**

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.